مادة العلوم - الصف الثاني الإعدادي

الوحدة الثانية: الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض (نسخة مخصصة للمكفوفين)

مقدمة توجيهية: تهدف هذه المذكرة إلى تقديم محتوى "الوحدة الثانية: الغلاف الجوي وحماية كوكب الأرض" بطريقة تتناسب تماماً مع المعايير التربوية والتعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية من المكفوفين. يتميز الشرح هنا بالتركيز على الوصف اللفظي الدقيق، والترابط المنطقي للمفاهيم العلمية، وتوضيح الظواهر المرتبطة بالبيئة والغلاف الجوي لتسهيل استيعابها عبر القراءة بطريقة برايل أو برامج قراءة الشاشة.

الدرس الأول: طبقات الغلاف الجوي

1. مفهوم الغلاف الجوي وأهميته

الغلاف الجوي هو غلاف غازي يدور مع الأرض حول محورها ويرتفع عن سطح الأرض لمسافة تقدر بنحو 1000 كيلومتر (يُعرف أيضاً بالارتفاع الذي يحيط بالكرة الأرضية). يُعرف الضغط الجوي بأنه وزن عمود من الهواء مساحة مقطعة وحدة المساحات (1 متر مربع) وارتفاعه إلى نهاية الغلاف الجوي. يُقاس الضغط الجوي بوحدة البار أو الميليبار، ويبلغ الضغط الجوي المعتاد عند سطح البحر 1013.25 ميليبار.

توضيح للمكفوفين (الاعتماد على الوصف): ينخفض الضغط الجوي كلما ارتفعنا إلى أعلى عن سطح البحر، وذلك لنقص وزن عمود الهواء فوقنا.

2. طبقات الغلاف الجوي الأربع

يُقسم الغلاف الجوي إلى أربع طبقات رئيسية بناءً على التغيرات في درجات الحرارة والضغط:

اسم الطبقة	الارتفاع (المدى)	درجة الحرارة	الخصائص والأهمية
1. التروبوسفير (Troposphere)	من سطح البحر حتى 13 كم (إلى التروبوبوز)	تقل كلما ارتفعنا حتى تصل عند	طبقة الاضطرابات الجوية؛ تحتوي على 75% من كتلة غلاف الهواء

اسم الطبقة	الارتفاع (المدى)	درجة الحرارة	الخصائص والأهمية
		نهايتها إلى نحو -60 درجة مئوية	و99% من بخار الماء؛ يحدث فيها الطقس والمناخ.
2. الستراتوسفير (Stratosphere)	من 13 كم إلى 50 كم (إلى الستراتوبوز)	تزداد تدريجياً حتى تصل إلى الصفر المئوي في نهايتها	خالية من الاضطرابات؛ حركة الطائرات أفقية فيها؛ تحتوي على طبقة الأوزون التي تحمي الأرض من الأشعة فوق البنفسجية.
3. الميزوسفير (Mesosphere)	من 50 كم إلى 85 كم (إلى الميزوبوز)	أبرد طبقة؛ تنخفض تدريجياً لتصل إلى -90 درجة مئوية	طبقة شديدة التخلخل، تحمي الأرض من الشهب النيزكية القادمة من الفضاء حيث تحترق فيها تماماً.
4. الحروسفير (Thermosphere - الثيرموسفير)	من 85 كم إلى 500 كم (إلى ما بعد ذلك)	أسخن طبقة؛ ترتفع تدريجياً لتصل إلى 1200 درجة مئوية	تحتوي على طبقة الأيونوسفير المشحونة التي تلعب دوراً حيوياً في الاتصالات اللاسلكية وانعكاس موجات الراديو.

الدرس الثاني: تآكل طبقة الأوزون

1. تكوين طبقة الأوزون ومكانها

توجد طبقة الأوزون في طبقة **الستراتوسفير**، على ارتفاع يتراوح بين 20 إلى 40 كيلومتراً فوق سطح البحر (بسمك طبيعي يبلغ نحو 20 كم). يتكون غاز الأوزون (O_3) من اتحاد ذرة أكسجين حرة (O) مع جزيء أكسجين (O_2) بتأثير الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس.

وحدة قياس الأوزون:

تُقاس درجة الأوزون بوحدة تُسمى **الدوبسون (Dobson)** ويبلغ متوسط السمك الطبيعي لطبقة الأوزون في الظروف العادية نحو 300 دوبسون (أي ما يعادل 3 مليمترات إذا جُمعت تحت ضغط الجو العادي).

2. ملوثات طبقة الأوزون (مسببات التآكل)

تتعرض طبقة الأوزون لعملية تآكل (خاصة فوق المنطقة القطبية الجنوبية، ويُعرف بـ "ثقب الأوزون") نتيجة استخدام مركبات كيميائية ضارة، أهمها:

- **مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs):** والتي تُستخدم في أجهزة التكييف والتبريد وعلب الإيروسولات.
- **هالونات (Halons):** تُستخدم في إطفاء الحريق.
- **بروميد الميثيل:** مبيد حشري يُستخدم في الزراعة المخزنة.
- **أكسيد النيتروجين:** الناتج عن طائرات الأسرع من الصوت (الكونكورد).

الدرس الثالث: ظاهرة الاحتباس الحراري (الصوبة الزجاجية)

1. مفهوم الاحتباس الحراري

ظاهرة الاحتباس الحراري (Global Warming) هي ارتفاع مستمر في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض نتيجة زيادة نسبة غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.

2. غازات الدفيئة (Greenhouse Gases)

تعمل هذه الغازات عمل زجاج الصوبة الزجاجية؛ حيث تسمح بنفاذ أشعة الضوء المرئي وقصيرة الطول الموجي من الشمس إلى الأرض، ولكنها تمتص الأشعة تحت الحمراء (الحرارية) الصادرة من الأرض وتمنع تسريبها إلى الفضاء الخارجي، مما يؤدي إلى تسخين كوكب الأرض. وأهم هذه الغازات:

- **غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2).**
- **بخار الماء (H_2O).**
- **غاز الميثان (CH_4).**
- **أكاسيد النيتروجين (N_2O).**
- **مركبات الكلوروفلوروكربون ($CFCs$).**

3. الآثار السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري

1. **ذوبان الجليد في القطبين:** يؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات وغرق الشواطئ والجزر المنخفضة.
2. **التغيرات المناخية الحادة:** حدوث أعاصير مدمرة، جفاف قاسٍ في بعض المناطق، وفيضانات عارمة في مناطق أخرى، وانتشار حرائق الغابات.

خاتمة تعليمية: تتطلب دراسة هذه الوحدة لطلاب المكفوفين التركيز على الفهم التحليلي للروابط بين مكونات البيئة والأنشطة البشرية، واستخدام التلخيص الصوتي والمجسمات البارزة لشرح تدرج طبقات الغلاف الجوي والظواهر المناخية بوضوح تام.